

# Célestin KPATCHA

## Ingénieur Calcul Scientifique & Intelligence Artificielle

CDI · CDD | Disponible novembre 2026

[celestinkpatcha1@gmail.com](mailto:celestinkpatcha1@gmail.com)

+33 7 49 90 34 46

[linkedin.com/in/celestinkpatcha](https://linkedin.com/in/celestinkpatcha)

[celestinkpatcha.github.io](https://celestinkpatcha.github.io)

[github.com/Celestinkpatcha](https://github.com/Celestinkpatcha)



### PROFIL

Ingénieur en mathématiques appliquées, diplômé du Master 2 INUM de Polytech Nice Sophia, je me spécialise dans la **simulation numérique**, la **modélisation** et l' **intelligence artificielle** appliquée à des problèmes scientifiques et industriels. Mon stage de 6 mois chez ACRI-ST m'a permis de travailler concrètement sur l'imagerie satellite Sentinel-2 : détection et segmentation d'oliviers par deep learning (architecture UTAE) et modélisation de niche écologique avec MaxEnt. Mes projets en GNN-FEM, résolution d'EDP par méthodes numériques (FEM, FDM, FVM) et optimisation complètent un profil solide à l'intersection du calcul scientifique, de la modélisation physique et de l'intelligence artificielle.

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

#### Ingénieur Stagiaire : Deep Learning & Télédétection

2026 · 6 mois

ACRI-ST · Sophia-Antipolis, France

- Construction du jeu de données.
- Détection et segmentation d'oliviers sur séries temporelles Sentinel-2 avec de l'IA (architecture UTAE).
- Modélisation de niche écologique avec un modèle de distribution d'espèce (MaxEnt).

#### Enseignant particulier de Mathématiques

2023 — 2025

Complétude · Nice, France

- Cours du niveau 5e à 1re · suivi personnalisé · préparation aux examens.

#### Enseignant de Mathématiques

2022 — 2023

Collège Militaire Eyadéma · Kara, Togo

- Enseignement en 2nde, 1re S/L et Terminale L · encadrement académique rigoureux.

### PROJETS TECHNIQUES

#### GNN-FEM : Deep Learning sur maillages FEM

2025–2026

GNN pour prédiction de contraintes mécaniques, substitution de solveurs FEM classiques.

[PyTorch](#) · [JAX](#) · [SOFA Framework](#)

#### CFD : Solveur Navier-Stokes / Frontières immergées

2024

Simulation fluide-structure méthode IBM · EDP cartésienne · analyse d'erreur.

[Python](#) · [NumPy](#) · [FDM](#)

#### Optimisation énergétique de parc éolien

2025

Maximisation de production sous contrainte · méthode gradient · lambda-mu-ES.

[Python](#) · [SciPy](#) · [Pandas](#)

#### Implémentation Transformer type GPT

2025

Architecture from scratch · mécanismes d'attention · entraînement LLM.

[PyTorch](#) · [Google Colab](#)

### COMPÉTENCES

#### SIMULATION & MÉTHODES NUM.

FEM · FDM · FVM · EDP · Optimisation · Abaqus · SOFA

#### DEEP LEARNING & IA

PyTorch · JAX · GNN · UTAE · CNN · Transformers

#### LANGAGES & OUTILS

Python · C++ · MATLAB · R · SAS · Git · LaTeX · Linux · SQL

### FORMATION

#### Master 2 INUM : Ingénierie Numérique & Modélisation

2025 — 2026

Polytech Nice Sophia · Université Côte d'Azur · EDP, FEM, Deep Learning, Réduction de modèle

#### Master 1 Ingénierie Mathématique : Calcul Scientifique

2024 — 2025

Université Côte d'Azur

#### Licence Mathématiques & Applications

2018 — 2021

Université de Kara, Togo

### LANGUES

#### Français

Courant

#### Anglais

Intermédiaire (B1)

### CENTRES D'INTÉRÊT

Tennis · Bricolage · Cuisine · Voyages · Lecture · Leadership · Géopolitique

### RÉFÉRENCES

#### Antoine Mangin

ACRI-ST · [antoine.mangin@acri-st.fr](mailto:antoine.mangin@acri-st.fr)

#### Anne Vallette

ACRI-ST · [anne.vallette@acri-st.fr](mailto:anne.vallette@acri-st.fr)